

1. Un distribuidor de placas AC, que provee a casas de servicio técnico, ha presentado a sus clientes un plan de descuentos por cantidad para alentar las compras por mayores cantidades del modelo KNS293 en el período 2024. El listado de precios propuesto es el siguiente:

Cantidad	Precio unitario (\$)
1 a 999	10,00
1.000 a 1.999	9,60
2.000 o más	9,50

Se estima una demanda anual para 2024 de 10.000 un. y un costo por la preparación de cada pedido es \$ 98. El costo de mantenimiento de inventario (o de almacenamiento) es el 35% del precio unitario (por unidad al año).

- Calcule el lote óptimo, y el costo total de gestión, correspondiente a cada propuesta de precio.
- ¿Qué cantidad a ordenar minimizará el costo total de gestión de este producto para el 2024?
- Si existiera la posibilidad de comprar a un precio de \$ 9,30 unas 2.500 unidades como mínimo, calcule el lote óptimo, y costo total, para la nueva alternativa. ¿Qué cantidad ordenada minimizará el costo total de gestión de este producto para el 2024?

Examen Investigación Operativa UTN.BA

- a. Calcule el lote óptimo, y el costo total de gestión, correspondiente a cada propuesta de precio.
- b. ¿Qué cantidad a ordenar minimizará el costo total de gestión de este producto para el 2024?
- c. Si existiera la posibilidad de comprar a un precio de \$ 9,30 unas 2.500 unidades como mínimo, calcule el lote óptimo, y costo total, para la nueva alternativa. ¿Qué cantidad ordenada minimizará el costo total de gestión de este producto para el 2024?

	Precio	lote óptimo	q a pedir	CTE
b1	10,00	748,33	748,33	102.619,16
b2	9,60	763,76	1.000,00	98.660,00
b3	9,50	767,77	2.000,00	98.815,00
b4	9,30	775,98	2.500,00	97.460,75

Examen Investigación Operativa UTN.BA

2. En una granja se debe alimentar a los pollos con una preparación nutricional que contiene un mínimo de 15 unidades de proteína y otras 15 de harina. En el mercado sólo se encuentran dos clases de compuestos: el tipo X con una composición de una unidad de proteína y cinco de harina, y el tipo Y, con una composición de cinco unidades de proteína y una de harina. El precio del tipo X es de \$ 1000 y el del tipo Y es de \$ 3000. Se pregunta:

- a. Formule y parametrize las restricciones del problema, y luego grafique la zona de soluciones factibles de alternativas de preparación nutricional que cubren los valores mínimos requeridos de proteína y harina, indicando en el gráfico todas las variables intervinientes.
- b. ¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo de compuesto para cubrir las necesidades nutricionales a un costo mínimo? Indicar el costo mínimo total (Z).
- c. Explique al menos 3 supuestos que se deben considerar para aplicar el modelo de programación lineal al presente caso.

Examen Investigación Operativa UTN.BA

	Unidades	Sustancia A	Sustancia B	Costo
Compuesto X	x	x	$5x$	$1000x$
Compuesto Y	y	$5y$	y	$3000y$
Total		≥ 15	≥ 15	$1000x + 3000y$

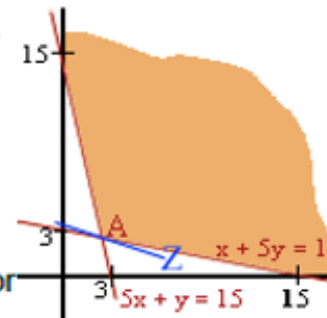
La función objetivo del costo total, f , si se emplean x kg del compuesto X e y kg del compuesto Y, es :

$$Z = f(x,y) = 1000x + 3000y$$

El conjunto de restricciones es: $x \geq 0$, $y \geq 0$; $x + 5y \geq 15$; $5x + y \geq 15$.

Con estos datos representamos la región factible y las rectas de nivel de la función objetivo.

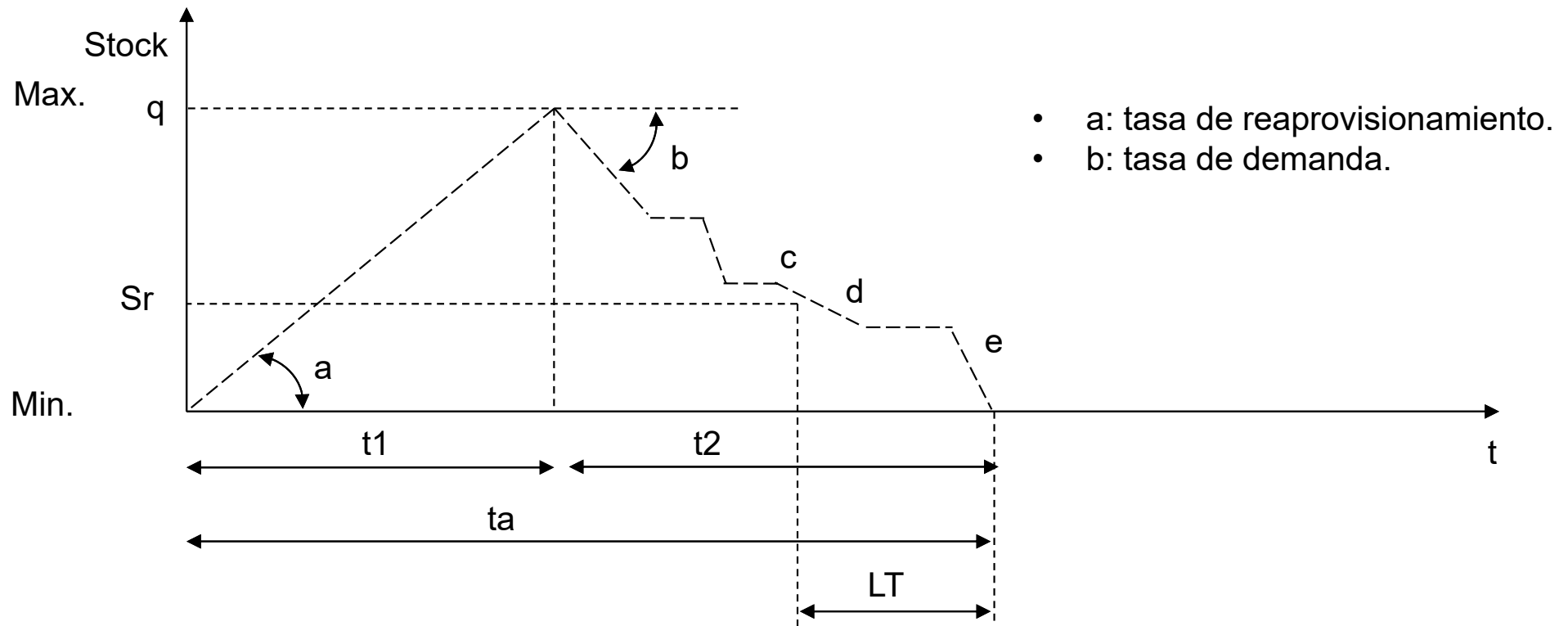
De todas las rectas de nivel que tocan a la región factible, hace que el costo Z sea mínimo la que pasa por el vértice $A(2.5, 2.5)$.



La solución óptima se obtiene comprando 2.5 unidades de X y 2.5 unidades de Y.
El costo total es: $Z = f(2.5, 2.5) = 1000 \cdot 2.5 + 3000 \cdot 2.5 = 10.000$ pesos.

Examen Investigación Operativa UTN.BA

5. Explique gráficamente el comportamiento del combustible inventariado en la cisterna subterránea de una estación de servicio. Considere que la cisterna se carga a una determinada tasa durante un período ininterrumpido, y luego se descarga en sucesivas etapas cada vez que un cliente demanda combustible. Realice el modelo con al menos 5 variables y describa cada una.



- q: tamaño del lote a trabajar.
- Sr : stock de reorden (punto de pedido).
- LT: lead time (plazo de entrega).
- t_a : intervalo entre reaprovisionamientos sucesivos.
- t_1 : período de reaprovisionamiento/fabricación.
- t_2 : período durante el cual hay demanda.